Título del documento

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional

Cinvestav

Departmento de Investigación y de Estudios Multidisciplinarios

Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina

Alumno
Nombre Del Alumno
correo@dominio.com

Asesor
Dr. Eduardo Salazar Hidalgo
eduardo.salazar@cinvestav.mx

30 de marzo de 2026

Contenido

1 Texto y estructura 4
1.1 Párrafos de texto 4
1.2 Estilo de texto 4
1.3 Notas al pie 4
1.4 Hipervínculos 4
1.5 Listas 5
1.6 Citas 5
2 Ecuaciones y símbolos 6
2.1 Matemáticas en línea 6
2.2 Ecuaciones en bloque 6
2.3 Entorno align 6
2.4 Fracciones, raíces y exponentes 6
2.5 Sumatorias e integrales 6
2.6 Símbolos griegos 6
2.7 Matrices 6
2.8 Sistemas de ecuaciones 7
2.9 Ecuaciones numeradas con etiquetas 7
2.10 Modelo dinámico de un robot manipulador de 2 GDL 7
3 Entornos matemáticos 8
3.1 Teoremas 8
3.2 Definiciones 8
3.3 Notación 8
3.4 Observaciones 8
3.5 Corolarios 9
3.6 Proposiciones 9
3.7 Ejemplos 9
3.8 Ejercicios 9
3.9 Soluciones 10
3.10 Problemas 10
3.11 Vocabulario 10
4 Figuras y tablas 10
4.1 Figuras 10
4.2 Tablas 12
5 Miscelánea 12
5.1 Cuadros 12
5.2 Terminal de Linux 13
5.3 Códigos de MATLAB 14
Referencias 16

1 Texto y estructura

1.1 Párrafos de texto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Estilo de texto

Negritas, *Cursiva*, Subrayado, `Monoespaciado`, *Énfasis*

Citas

Esta es una cita en línea: «Esto está citado.», “comillas”

> Esta es una cita en bloque. Se utiliza frecuentemente para pasajes largos, entrevistas o texto destacado.

1.3 Notas al pie

Las notas al pie son útiles para añadir aclaraciones, referencias adicionales o comentarios breves sin interrumpir el flujo principal del texto.[1]

1.4 Hipervínculos

Los hipervínculos se utilizan para hacer referencia a documentación en línea, conjuntos de datos, repositorios de software o estándares oficiales. Siempre que sea posible, los enlaces deben integrarse en texto descriptivo en lugar de mostrarse como URL sin formato.

Ejemplo general

La documentación completa y los tutoriales están disponibles en el sitio web oficial del proyecto LaTeX (Sitio web del proyecto LaTeX). En los casos en que la dirección en sí sea relevante, se puede mostrar la URL completa de forma explícita: https://ctan.org

Ejemplo de documentación técnica

Seguimos los pasos de instalación proporcionados en[2], seleccionando una distribución mínima de LaTeX en lugar de una instalación completa.

[1] Las notas al pie deben utilizarse con moderación en la escritura académica y no deben contener información esencial.

[2] https://www.latex-project.org/get/

1.5 Listas

Lista numerada

Las listas numeradas son útiles cuando el orden de los elementos es importante o cuando se describen procedimientos paso a paso.

1. El primer elemento
2. El segundo elemento
   a) Subelemento uno
   b) Subelemento dos
      1) Sub-subelemento A
      2) Sub-subelemento B
3. El tercer elemento

Lista con viñetas

Las listas con viñetas son apropiadas para elementos no ordenados donde la secuencia no es importante.

- El primer elemento
- El segundo elemento
  - Subelemento uno
  - Subelemento dos
    - Sub-subelemento A
    - Sub-subelemento B
- El tercer elemento

Listas con Font Awesome

Se pueden utilizar símbolos personalizados, como los iconos de Font Awesome, para distinguir visualmente los elementos de una lista o resaltar categorías específicas.

- El primer elemento
- El segundo elemento
  - Subelemento uno
  - Subelemento dos
- El tercer elemento

Descripciones y definiciones

Las listas de descripción se utilizan para asociar términos o etiquetas con breves explicaciones o definiciones.

Nombre Descripción
Palabra Definición
Comentario Explicación

1.6 Citas

- Artículos: [1], [2], [3].
- Libros: [4], [5], [6], [7].
- Tesis: [8], [9].
- Sitios web: [10]

2 Ecuaciones y símbolos

2.1 Matemáticas en línea

El teorema de Pitágoras se expresa como $a^2 + b^2 = c^2$.

2.2 Ecuaciones en bloque

$$E = mc^2 \tag{1}$$

2.3 Entorno align

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 3x + 2 && (2)\\ &= (x+1)(x+2) && (3) \end{aligned}$$

2.4 Fracciones, raíces y exponentes

$$\frac{a+b}{c}, \quad \sqrt{2}, \quad x^{n+1}$$

2.5 Sumatorias e integrales

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$$

2.6 Símbolos griegos

Letras griegas minúsculas

$$\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \varepsilon,\ \zeta,\ \eta,\ \theta,\ \iota,\ \kappa,\ \lambda,\ \mu,\ \nu,\ \xi,\ \pi,\ \rho,\ \sigma,\ \tau,\ \upsilon,\ \phi,\ \chi,\ \psi,\ \omega$$

Letras griegas mayúsculas

$$\Gamma,\ \Delta,\ \Theta,\ \Lambda,\ \Xi,\ \Pi,\ \Sigma,\ \Upsilon,\ \Phi,\ \Psi,\ \Omega$$

Variantes de símbolos griegos

$$\varepsilon,\ \vartheta,\ \varpi,\ \rho,\ \varsigma,\ \varphi$$

2.7 Matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \tag{4}$$

2.8 Sistemas de ecuaciones

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-y=3 \end{cases} \tag{5}$$

2.9 Ecuaciones numeradas con etiquetas

$$F = ma \tag{6}$$

Como se muestra en la Ecuación (6), la fuerza es proporcional a la masa y a la aceleración.

2.10 Modelo dinámico de un robot manipulador de 2 GDL

El modelo dinámico de un robot manipulador de n grados de libertad está dado por la siguiente expresión:

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \tau \tag{7}$$

Específicamente, para un robot manipulador de dos grados de libertad se tiene:

$$\begin{bmatrix} M_{11}(\mathbf{q}) & M_{12}(\mathbf{q}) \\ M_{21}(\mathbf{q}) & M_{22}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} + \begin{bmatrix} C_{11}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) & C_{12}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) \\ C_{21}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) & C_{22}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} + \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{q}) \\ g_2(\mathbf{q}) \end{bmatrix} = \tau, \tag{8}$$

Donde:

$$\begin{aligned} M_{11}(\mathbf{q}) &= m_1 l_{c1}^2 + m_2\left[l_1^2 + l_{c2}^2 + 2l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right] + I_1 + I_2 \\ M_{12}(\mathbf{q}) &= m_2\left[l_{c2}^2 + l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right] + I_2 \\ M_{21}(\mathbf{q}) &= m_2\left[l_{c2}^2 + l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right] + I_2 \\ M_{22}(\mathbf{q}) &= m_2 l_{c2}^2 + I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{11}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) &= -m_2 l_1 l_{c2}\,\mathrm{sen}(q_2)\dot{q}_2 \\ C_{12}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) &= -m_2 l_1 l_{c2}\,\mathrm{sen}(q_2)\left[\dot{q}_1 + \dot{q}_2\right] \\ C_{21}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) &= m_2 l_1 l_{c2}\,\mathrm{sen}(q_2)\dot{q}_1 \\ C_{22}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) &= 0 \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned} g_1(\mathbf{q}) &= \left[m_1 l_{c1} + m_2 l_1\right] g\,\mathrm{sen}(q_1) + m_2 l_{c2} g\,\mathrm{sen}(q_1+q_2) \\ g_2(\mathbf{q}) &= m_2 l_{c2} g\,\mathrm{sen}(q_1+q_2). \end{aligned}$$

Considerando a $\mathbf{q} = [q_1, q_2]^\top$ y $\dot{\mathbf{q}} = [\dot{q}_1, \dot{q}_2]^\top$ como variables de estado, el modelo dinámico del robot se puede reescribir de la siguiente forma:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ M(\mathbf{q})^{-1}\left[\tau - C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}(\mathbf{q})\right] \end{bmatrix} \tag{10}$$

3 Entornos matemáticos

3.1 Teoremas

Este es un ejemplo de teoremas.

Varias ecuaciones

Este es un teorema que consta de varias ecuaciones.

Teorema 3.1 — Nombre del teorema. En $E = \mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes. Se tienen las siguientes propiedades:

$$|\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \tag{11}$$

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} \mathbf{x}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^{n} \|\mathbf{x}_i\| \quad \text{donde } n \text{ es un entero finito} \tag{12}$$

Una sola línea

Este es un teorema que consta de una sola línea.

Teorema 3.2 Un conjunto $\mathscr{D}(G)$ es denso en $L^2(G)$, $|\cdot|_0$.

3.2 Definiciones

Este es un ejemplo de una definición. Una definición puede ser matemática o puede describir un concepto.

Definición 3.1 — Nombre de la definición. Dado un espacio vectorial E, una norma sobre E es una aplicación, denotada por $||\cdot||$, de E en $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$ tal que:

$$\|\mathbf{x}\| = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{x} = \mathbf{0} \tag{13}$$

$$\|\lambda \mathbf{x}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{x}\| \tag{14}$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \tag{15}$$

3.3 Notación

Notación 3.1. *Dado un subconjunto abierto G de $\mathbb{R}^n$, el conjunto de funciones φ que:*

1. *Tienen soporte compacto en G;*
2. *Son infinitamente diferenciables;*

constituye un espacio vectorial que se denota por $\mathscr{D}(G)$.

3.4 Observaciones

Este es un ejemplo de una observación.

Los conceptos presentados aquí son de uso convencional en matemáticas. Los espacios vectoriales se consideran sobre el cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; sin embargo, las propiedades establecidas se extienden fácilmente a $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

3.5 Corolarios

Este es un ejemplo de un corolario.

Corolario 3.1 — Nombre del corolario. Los conceptos presentados aquí son de uso convencional en matemáticas. Los espacios vectoriales se consideran sobre el cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; sin embargo, las propiedades establecidas se extienden fácilmente a $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

3.6 Proposiciones

Este es un ejemplo de proposiciones.

Varias ecuaciones

Proposición 3.1 — Nombre de la proposición. Se tienen las siguientes propiedades:

$$\big|\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|\big| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \tag{16}$$

$$\left\|\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x}_i\right\| \leq \sum_{i=1}^{n} \|\mathbf{x}_i\| \quad \text{donde } n \text{ es un entero finito} \tag{17}$$

Una sola línea

Proposición 3.2 Sean $f, g \in L^2(G)$; si $\forall \varphi \in \mathscr{D}(G)$ se cumple que $(f, \varphi)_0 = (g, \varphi)_0$, entonces $f = g$.

3.7 Ejemplos

Este es un ejemplo de ejemplos.

Ecuación y texto

■ **Ejemplo 3.1** Sea $G = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 3\}$ y sea $x^0 = (1,1)$; considérese la función:

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{|x|} & \text{si } \left|x - x^0\right| \leq 1/2 \\ 0 & \text{si } \left|x - x^0\right| > 1/2 \end{cases} \tag{18}$$

La función f tiene soporte compacto; se puede tomar $A = \{x \in \mathbb{R}^2 : \left|x - x^0\right| \leq 1/2 + \varepsilon\}$ para todo $\varepsilon \in \,]0; 5/2 - \sqrt{2}[$. ■

Párrafo de texto

■ **Ejemplo 3.2 — Nombre del ejemplo.** Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. ■

3.8 Ejercicios

Este es un ejemplo de un ejercicio.

Ejercicio 3.1 Este es un buen lugar para plantear una pregunta que permita evaluar el progreso del aprendizaje o reforzar las ideas en la mente de los estudiantes. ■

3.9 Soluciones

Este es un ejemplo de una solución.

Solución 3.1 Los detalles se dejan al lector. ■

3.10 Problemas

Problema 3.1 ¿Cuál es la velocidad media de vuelo de una golondrina sin carga?

3.11 Vocabulario

Defina una palabra para mejorar el vocabulario de los estudiantes.
Vocabulario 3.1 — Palabra. Definición de la palabra.

4 Figuras y tablas

4.1 Figuras

Los formatos compatibles incluyen: '.png', '.jpg', '.jpeg', '.pdf' y '.eps' (dependiendo del compilador). Se recomienda utilizar '.pdf' para imágenes vectoriales y '.png' para gráficos rasterizados.

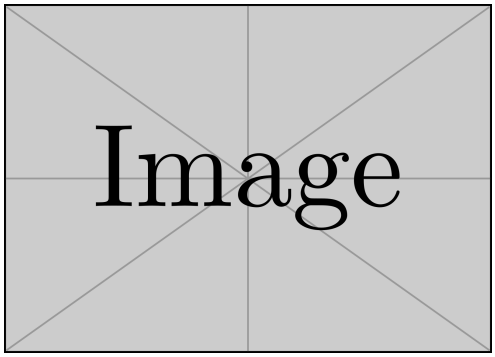
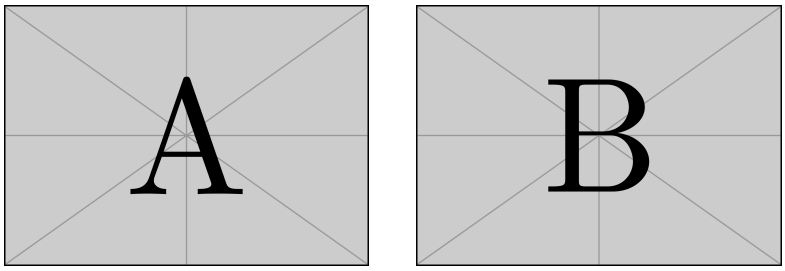


Figura 1: Ejemplo de figura con su descripción.

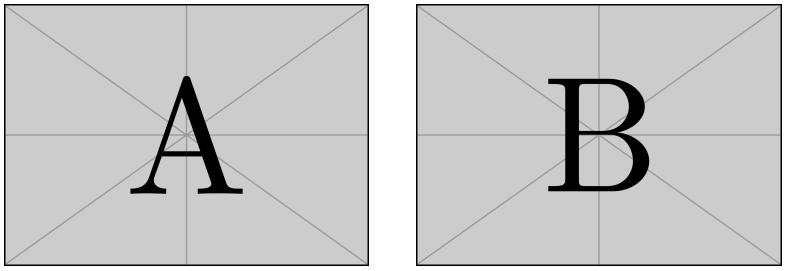
Consulte la Figura 1 para referirse a una figura completa en el texto.



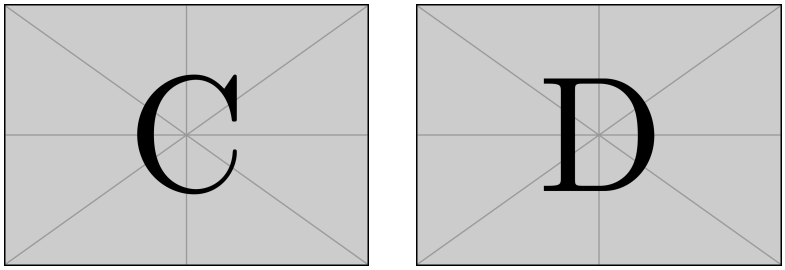
(a) Imagen izquierda **(b)** Imagen derecha

Figura 2: Dos imágenes mostradas una al lado de la otra.

Consulte las subfiguras de manera individual como Figuras 2a y 2b, o de forma conjunta como la Figura 2.



(a) Imagen 1 **(b)** Imagen 2



(c) Imagen 3 **(d)** Imagen 4

Figura 3: Comparación de cuatro imágenes diferentes.

Puede hacer referencia a las subfiguras de forma individual, como en la Figura 3b, o al conjunto completo utilizando la Figura 3.

4.2 Tablas

Tabla 1: Resultados experimentales para cada tratamiento.

Tratamiento	Respuesta 1	Respuesta 2
Tratamiento 1	0.000 326 2	0.562
Tratamiento 2	0.001 568 1	0.910
Tratamiento 3	0.000 927 1	0.296

Tabla 2: Parámetros de muestra con sus unidades físicas correspondientes.

Símbolo	Descripción	Valor	Unidades
A	Parámetro de muestra A	12.50	m
B	Parámetro de muestra B	3.14	kg
C	Parámetro de muestra C	-0.98	s

Este es un ejemplo de cómo referenciar una tabla utilizando su etiqueta asignada. Como se muestra en la Tabla 2.

5 Miscelánea

5.1 Cuadros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

5.2 Terminal de Linux

Estilo bash en línea `C:\Windows\system32`
Entorno estilo bash.

```
$ locale  # verificar UTF-8

$ sudo apt update && sudo apt install locales
$ sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
$ sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
$ export LANG=en_US.UTF-8

$ curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-inf
↪ rastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE
↪ _VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.$(.
↪ /etc/os-release && echo
↪ ${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})_all.deb"

$ ~/home/python/
$ 'a' "b"
```

5.3 Códigos de MATLAB

Código 1: Modelo PVTOL

```
function dqdt = mod_pvtol(~, x, u)

    % variables de estado
    X      = x(1);
    Z      = x(2);
    Theta  = x(3);
    Xp     = x(4);
    Zp     = x(5);
    Thetap = x(6);

    q  = [X;  Z;  Theta];
    qp = [Xp; Zp; Thetap];

    % entradas de control
    fq        = u(1);
    tau_theta = u(2);

    % parametros del sistema
    M   = 0.5;
    g   = 9.81;
    Iyy = 0.15;

    %% Modelo dinamico

    % matriz de inercia
    Mq = [M,  0,  0;
          0,  M,  0;
          0,  0, Iyy];

    % matriz de fuerzas centripetas y de Coriolis
    C = [0, 0, 0;
         0, 0, 0;
         0, 0, 0];

    % par gravitacional
    G = [0;
         M*g;
         0];

    % fuerzas externas aplicadas
    Gamma = [fq*sin(Theta);
             fq*cos(Theta);
             tau_theta];

    %% Ecuaciones de estado
    dqdt(1:3,1) = qp;
    dqdt(4:6,1) = inv(Mq)*(Gamma - C*qp - G);

end
```

Código 2: Control de z y x con atan

```
clc, clear;

Ts = 0.01;
t = 0:Ts:10;

x = [2, 2, 0, 0, 0, 0];
u = [0, 0];

% parametros del sistema
M   = 0.5;      g   = 9.81;     Iyy = 0.15;

A = 1;              % amplitud
T = 10;             % periodo
f = 1/T;            % frecuencia
omega = 2*pi*f;     % frecuencia de oscilacion
offset = 2;

% z deseada
zd   =  offset + A*sin(omega*t);
zdp  =  A*omega*cos(omega*t);
zdpp = -A*omega^2*sin(omega*t);

% x deseada
xd   =  offset + A*cos(omega*t);
xdp  = -A*omega*sin(omega*t);
xdpp = -A*omega^2*cos(omega*t);

%% Ganancias de control
k1_z = 40;      k1_x = 5;       k1_theta = 50;
k2_z = 15;      k2_x = 3;       k2_theta = 15;

for i=1:length(t)-1

    [tt,xx] = ode45(@mod_pvtol, [t(i),t(i+1)], x(i,:), [], u(i,:));
    x(i+1,:) = xx(end,:);

    % variables de estado
    X  = x(i+1,1);  Z  = x(i+1,2);  Theta  = x(i+1,3);
    Xp = x(i+1,4);  Zp = x(i+1,5);  Thetap = x(i+1,6);

    % Control de Z ------------------------------------------------------
    ez  = zd(i+1)  - Z;
    ezp = zdp(i+1) - Zp;

    u(i+1,1) = (M/cos(Theta))*(zdpp(i+1) + k2_z*ezp + k1_z*ez + g);

    % Control de X ------------------------------------------------------
    ex  = xd(i+1)  - X;
    exp = xdp(i+1) - Xp;

    alpha_x = zdpp(i+1) + k2_z*ezp + k1_z*ez + g;

    % ley de control para x
    mu_x = xdpp(i+1) + k2_x*exp + k1_x*ex;

    % control de theta (subactuado)
    thetad(i+1)   = atan(mu_x/alpha_x);
    thetadp(i+1)  = (thetad(i+1)  - thetad(i))/Ts;
    thetadpp(i+1) = (thetadp(i+1) - thetadp(i))/Ts;

    etheta(i+1)  = thetad(i+1)  - Theta;
    ethetap(i+1) = thetadp(i+1) - Thetap;

    u(i+1,2) = Iyy*(thetadpp(i+1) + k2_theta*ethetap(i+1) + k1_theta*etheta(i+1));
end
```

Referencias

[1] L. Sonneveldt, Q. P. Chu y J. A. Mulder. «Nonlinear Flight Control Design Using Constrained Adaptive Backstepping». En: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 30.2 (2007), páginas 322-336. DOI: 10.2514/1.25834.

[2] S. Antony Snell, Dale F. Enns y William L. Garrard. «Nonlinear inversion flight control for a supermaneuverable aircraft». En: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 15.4 (1992), páginas 976-984. DOI: 10.2514/3.20932.

[3] Daniel J. Bugajski y Dale F. Enns. «Nonlinear control law with application to high angle-of-attack flight». En: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 15.3 (1992), páginas 761-767. DOI: 10.2514/3.20902.

[4] B. Etkin y L. D. Reid. *Dynamics of flight. Stability and control*. Wiley, 1996.

[5] B.L. Stevens, F.L. Lewis y E.N. Johnson. *Aircraft Control and Simulation. Dynamics, Controls design and Autonomous systems*. Wiley, 2016.

[6] Alberto Isidori. *Nonlinear Control Systems*. Springer London, 1995.

[7] Robert F. Stengel. *Flight Dynamics*. Princeton University Press, 2004.

[8] Ola Härkegård. «Flight Control Design Using Backstepping». Licentiate Thesis. Linköping, Sweden: Linköping University, 2001. URL: https://www.rt.isy.liu.se/research/reports/LicentiateThesis/Lic875.pdf.

[9] Ola Härkegård. «Backstepping and Control Allocation with Applications to Flight Control». PhD dissertation. Linköping University, 2003. URL: https://www.rt.isy.liu.se/research/reports/Ph.D.Thesis/PhD820.pdf.

[10] GitHub, Inc. *GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo de software*. Consultado: 26 de marzo de 2026. URL: https://github.com/.